

Porto v6 LP — importance sample 개수 `n_is` 스위

1. 무엇을 왜 재는가

IW 가이드는 매 reveal 마다 mean-field proposal 에서 `n_is` 개의 후보 블록을 뽑고, 판별자 가중치 $(D/(1-D))^Y$ 로 재가중한 뒤 위치 하나를 공개한다. `n_is` 는 연산량을 그대로 결정하는 유일한 하이퍼파라미터다 — 판별자 forward 가 `batch × n_is` 회 돈다.

이 스위를 돌린 이유는 사전 진단이 평평함을 예측했기 때문이다. `tools/diag/diag_proposal_diversity.py` 로 재 보니, adjacency 마스크를 컨 상태에서 `n_is=100` 개를 뽑아도 서로 다른 후보는 `blk≤4` 에서 **2.6–3.9** 개뿐이었다. 시나리오 그래프의 out-degree 가 평균 2.74 라 reveal 위치의 합법 후속이 애초에 3 개 정도이기 때문이다. 그렇다면 지표는 `n_is` 에 **평평해야** 하고, 그건 곧 가이드를 훨씬 싸게 — 나아가 **전수 열거**로 — 바꿀 수 있다는 뜻이다. 평평함 자체가 결과다.

축	값	비고
<code>n_is</code>	10, 30, 50, 100, 150	연산량 $\propto n_{is}$. <code>n=100</code> 은 gate-D 실행분을 그대로 재사용
블록	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	<code>blk1-2</code> = 최적 구간, <code>blk16-64</code> = 후보 다양성이 실제로 생기는 구간
arm	base / Adj-only / IW-only / Adj+IW	앞의 둘은 후보를 뽑지 않으므로 n 에 불변 — 결정성 점검용
regime	seen (e0) / unseen (e99)	base 와 Adj-only 는 판별자와 무관해 seen 실행분을 공유
후처리	raw / rawL / P1P3 / P1P3L	주 표는 rawL . 다른 변형은 부록
평가	동일 1,000 OD 쌍 (SPLIT_SEED 777), <code>order=l2r</code> , <code>w_gamma=1.0</code> , first-hitting 스케줄	

2. 한눈에

`blk1` 에서 `n` 을 **10→150**(15배)로 늘려도 고유 후보는 **1.6→2.9** 밖에 안 늘고, ESS/`n` 은 0.998→0.998 다. 따라서 **지표는 n** 에 평평할 것으로 예측했고, 실제로 평평하다. `rawL` / `unseen` 에서 `n` 을 10-150 로 바꿀 때 블록별 최대 변동폭은

arm	v&a	DTW (m)	LCS	gen_len
Adj+IW	0.043	479	0.53	1.2
IW-only	0.052	370	0.60	0.3

비교 기준 — `v&a` 의 찍지지 않은 표본 오차는 $\sqrt{p(1-p)/1000} \approx 0.013$ 이다. 변동폭이 그 수준이면 `n` 의 효과가 아니라 몬테카를로 잡음이다.

결정성 점검. base 와 Adj-only 는 `n_is` 를 소비하지 않는다(base 는 `plan_guided` 를 호출조차 하지 않고, Adj-only 는 `disc=None` 으로 마스크된 marginal 에서 곧바로 공개한다). 두 arm 의 모든 셀이 `n` 에 걸쳐 완전히 동일하다 — 시드 고정과 결정성이 확인된다.

n 이 실제로 움직이는 셀. 5개 점의 **4개 구간이 모두 같은 방향**인 행만 골랐다 — 순수 잡음이라면 한 방향으로 정렬될 확률이 1/16 이므로, 범위가 작아도 정보가 있다. 범위가 0.032(표본오차 2배)를 넘는 셀은 1개다.

- blk64 Adj+IW**: 0.491 → 0.534 — 상승 4/4, 범위 0.043 (표본오차 2배 초과)

거꾸로, 범위가 커도 방향이 혼재(∼)면 잡음으로 읽어야 한다 — 표에서 범위와 추세를 반드시 함께 볼 이유다.

3. 결과 — rawL, unseen (e99, except_0 미학습)

굵은 값이 그 행에서 최고. 범위 = `n` 에 걸친 최대-최소, 추세 = `n` 증가 방향(↑↓ 전 구간 일방, ↗↘ 다수, ∼ 혼재). 범위만 보면 잡음과 실제 추세를 못 가르므로 두 열을 함께 읽어야 한다. 회색 이탤릭 = 학습 없는 shortest path (BFS) 참조선, 회색 = `n` 에 불변인 arm.

valid & arrival — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.267	0.267	0.267	0.267	0.267	0.000	
	Adj-only	0.783	0.783	0.783	0.783	0.783	0.000	
	IW-only	0.371	0.390	0.396	0.423	0.419	0.052	↗
	Adj+IW	0.776	0.789	0.784	0.787	0.789	0.013	↗
2	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.000	
	Adj-only	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.000	

	IW-only	0.356	0.387	0.402	0.403	0.401	0.047	↗
	Adj+IW	0.787	0.782	0.784	0.774	0.794	0.020	~
4	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.248	0.248	0.248	0.248	0.248	0.000	
	Adj-only	0.752	0.752	0.752	0.752	0.752	0.000	
	IW-only	0.376	0.409	0.405	0.428	0.427	0.052	~
	Adj+IW	0.770	0.770	0.770	0.779	0.768	0.011	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.000	
	Adj-only	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740	0.000	
	IW-only	0.356	0.359	0.370	0.384	0.381	0.028	↗
	Adj+IW	0.764	0.765	0.761	0.780	0.767	0.019	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.000	
	Adj-only	0.613	0.613	0.613	0.613	0.613	0.000	
	IW-only	0.235	0.244	0.246	0.253	0.250	0.018	↗
	Adj+IW	0.602	0.612	0.619	0.621	0.595	0.026	↗
32	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.159	0.159	0.159	0.159	0.159	0.000	
	Adj-only	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.000	
	IW-only	0.219	0.211	0.238	0.227	0.244	0.033	~
	Adj+IW	0.629	0.642	0.617	0.637	0.635	0.025	~
64	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	0.000	
	Adj-only	0.482	0.482	0.482	0.482	0.482	0.000	
	IW-only	0.195	0.202	0.202	0.232	0.224	0.037	~
	Adj+IW	0.491	0.520	0.523	0.527	0.534	0.043	↑

DTW↓ (m) — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	7032	7032	7032	7032	7032	0	
	Adj-only	7689	7689	7689	7689	7689	0	
	IW-only	6193	6129	6323	6499	6367	370	~
	Adj+IW	8264	8107	8283	7871	8115	412	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6811	6811	6811	6811	6811	0	
	Adj-only	8362	8362	8362	8362	8362	0	
	IW-only	6127	6032	6087	6191	6070	160	~
	Adj+IW	7586	7578	7564	7512	7413	174	↓
4	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6991	6991	6991	6991	6991	0	
	Adj-only	8343	8343	8343	8343	8343	0	
	IW-only	5961	5917	6099	5775	5925	324	~

	Adj+IW	7613	7694	7531	7478	7616	217	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6311	6311	6311	6311	6311	0	
	Adj-only	7889	7889	7889	7889	7889	0	
	IW-only	6197	6097	5951	6006	6032	246	~
	Adj+IW	7241	7367	7357	7083	7508	425	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6762	6762	6762	6762	6762	0	
	Adj-only	8796	8796	8796	8796	8796	0	
	IW-only	6290	6437	6631	6426	6377	342	~
	Adj+IW	8782	8713	9008	8805	9192	479	~
32	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	7466	7466	7466	7466	7466	0	
	Adj-only	9887	9887	9887	9887	9887	0	
	IW-only	7020	7009	7204	7178	7379	370	~
	Adj+IW	9155	9572	9632	9482	9621	477	↗
64	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6845	6845	6845	6845	6845	0	
	Adj-only	9705	9705	9705	9705	9705	0	
	IW-only	7147	7060	7295	7137	7064	235	↘
	Adj+IW	10003	10260	10062	10098	10073	256	~

LCS — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	0.00	
	Adj-only	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	0.00	
	IW-only	12.73	12.78	12.47	12.31	12.47	0.47	~
	Adj+IW	11.96	12.23	12.10	12.35	12.17	0.39	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	0.00	
	Adj-only	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	
	IW-only	12.70	12.76	12.62	12.36	12.55	0.40	~
	Adj+IW	12.46	12.62	12.53	12.69	12.86	0.40	↗
4	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	0.00	
	Adj-only	11.88	11.88	11.88	11.88	11.88	0.00	
	IW-only	12.76	12.74	12.75	12.92	13.03	0.30	↗
	Adj+IW	12.51	12.54	12.74	12.60	12.67	0.24	↗
8	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	0.00	
	Adj-only	12.13	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	
	IW-only	12.22	12.73	12.76	12.68	12.81	0.60	↗
	Adj+IW	12.70	12.48	12.52	12.98	12.45	0.53	~

16	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	0.00	
	Adj-only	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	0.00	
	IW-only	11.86	12.01	11.68	11.95	12.03	0.35	↗
	Adj+IW	11.54	11.90	11.80	11.80	11.61	0.36	↘
32	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	0.00	
	Adj-only	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0.00	
	IW-only	11.56	11.42	11.49	11.43	11.08	0.48	↘
	Adj+IW	11.50	11.19	11.18	11.38	11.38	0.32	↘
64	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	0.00	
	Adj-only	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	
	IW-only	10.71	10.89	10.86	10.80	10.70	0.20	↘
	Adj+IW	10.72	10.40	10.54	10.62	10.79	0.39	↗

gen_len — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	0.0	
	Adj-only	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	0.0	
	IW-only	28.6	28.6	28.5	28.7	28.7	0.2	↘
	Adj+IW	27.5	27.9	27.7	27.8	27.7	0.4	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	0.0	
	Adj-only	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	0.0	
	IW-only	28.3	28.5	28.4	28.5	28.5	0.2	↗
	Adj+IW	28.3	28.5	28.3	28.3	28.2	0.2	↘
4	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	0.0	
	Adj-only	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	0.0	
	IW-only	28.0	28.0	28.1	27.8	28.1	0.3	↗
	Adj+IW	27.1	27.1	27.2	27.1	27.4	0.3	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	0.0	
	Adj-only	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	0.0	
	IW-only	28.0	27.9	28.0	28.0	27.9	0.2	~
	Adj+IW	28.0	27.6	27.2	27.4	27.5	0.8	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	0.0	
	Adj-only	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	0.0	
	IW-only	27.6	27.5	27.6	27.6	27.6	0.1	~
	Adj+IW	27.0	26.7	26.4	26.1	25.8	1.2	↓
32	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	

	base	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	0.0	
	Adj-only	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	0.0	
	IW-only	27.6	27.5	27.5	27.5	27.6	0.1	~
	Adj+IW	26.6	26.6	26.5	26.5	26.6	0.1	~
64	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	0.0	
	Adj-only	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	0.0	
	IW-only	28.2	27.9	28.0	27.9	28.0	0.3	~
	Adj+IW	26.6	26.1	26.2	26.3	26.3	0.5	↗

4. 후보 다양성 — 왜 평평한가

지표가 평평한 이유는 **n** 을 늘려도 후보 집합이 자라지 않기 때문이다. 아래는 plan_guided 의 diag_log 에서 reveal 마다 기록한 서로 다른 후보 블록 수와 가중치 ESS 다 (tools/diag/diag_proposal_diversity.py , OD 100 씩).

blk	adjacency 마스킹	고유 후보 수					ESS / n				
		n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150
1	ON	1.6	2.0	2.2	2.7	2.9	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998
1	OFF	1.9	2.4	2.9	4.5	6.8	0.994	0.991	0.991	0.992	0.994
2	ON	1.9	2.7	3.2	4.1	4.8	0.976	0.970	0.970	0.968	0.967
2	OFF	2.0	2.8	3.5	4.4	5.3	0.976	0.977	0.974	0.973	0.972
4	ON	1.8	2.7	3.2	4.2	5.0	0.962	0.957	0.955	0.951	0.951
4	OFF	1.7	2.5	3.0	4.1	4.9	0.959	0.949	0.953	0.948	0.944
8	ON	2.8	5.3	7.3	11.3	14.8	0.929	0.914	0.906	0.900	0.898
8	OFF	2.6	5.0	7.0	11.0	14.8	0.950	0.938	0.935	0.930	0.926
16	ON	4.0	8.8	13.6	22.6	30.3	0.938	0.942	0.933	0.929	0.928
16	OFF	3.8	7.6	13.7	25.0	35.1	0.970	0.964	0.953	0.948	0.943
32	ON	5.3	10.6	16.4	31.3	44.8	0.926	0.931	0.924	0.909	0.906
32	OFF	4.5	12.1	18.8	25.6	36.5	0.981	0.973	0.967	0.975	0.975
64	ON	3.4	8.2	13.0	24.8	35.5	0.971	0.962	0.956	0.949	0.947
64	OFF	4.9	13.1	21.2	41.0	30.7	0.986	0.978	0.972	0.965	0.980

이 표가 스왑 전 예측을 절반만 확인한다. 두 구간을 나눠 읽어야 한다.

- 작은 블록(1-2) — proposal 한계. 예측대로다. 마스킹 ON 에서 고유 후보가 n=10 에서 1.6~1.8, n=150 에서도 **2.9-4.2** 에 머문다. 시나리오 그래프 out-degree(평균 2.74)가 상한이라 n 을 15 배 늘려도 후보 집합이 자라지 않는다. 여기서 지표가 평평한 것은 후보가 없어서다.
- 큰 블록(16-64) — 판별자 한계. 여기서는 후보가 실제로 늘어난다: blk64 에서 5.1 → **59.8** 개, 포화 조짐이 없다. 그런데도 Adj+IW 의 지표는 여전히 평평하다 (v&a 범위 0.010). ESS/n 도 0.94 → 0.90 로 겨우 내려간다. 즉 후보 60 개를 줘도 판별자가 그것들을 갈라내지 못한다. 원인이 다르므로 처방도 다르다.

이 구분이 중요하다. n=100 한 점만 보고 있었을 때는 “후보 다양성 부재” 하나로 설명했지만, 스왑을 보면 작은 블록에서만 그 설명이 맞다. 큰 블록의 평평함은 판별자가 배포 과제(같은 pθ 가 같은 스텝에 낸 후보들의 순위) 에 둔감하다는 증거다 — 전역 val acc 0.69~0.73 은 건강하지만 그런 훨씬 쉬운 과제다.

5. 연산량 — n_is 는 사실상 무료다

스왑을 돌리기 전에 벽시계 시간을 먼저 잴다(blk2, seen, OD 100 씩, 4 arm × 4 후처리 변형 전부 포함, 단일 GPU):

n_is	wall	비고
10	459 s	후보 15 배에 시간 +3.3%
150	474 s	

즉 이 규모에서 병목은 판별자 배치가 아니라 reveal 마다 도는 backbone forward와 CPU 채점이다. batch × n_is = 100×150 = 15,000 개 시퀀스도 GPU 를 다 못 채운다. 그러므로 “n_is 를 줄여서 빨라진다”는 주장은 성립하지 않는다 — FLOP 은 줄지만 시간은 그대로다. 이 스왑의 값어치는 속도가 아니라 아래 세 가

지다.

6. IW-only 는 왜 아직 n 에 반응하는가

모든 arm 중 IW-only(마스킹 없음) 만 n 에 뚜렷하게 움직인다 — v&a 범위 0.052, 그리고 단조 증가다. 그 증가분이 어디서 오는지 분해하면 답이 분명하다.

blk	지표	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위
1	valid	0.380	0.396	0.404	0.430	0.423	0.050
	arrival	0.975	0.976	0.979	0.973	0.976	0.006
	v&a	0.371	0.390	0.396	0.423	0.419	0.052
2	valid	0.374	0.412	0.424	0.430	0.421	0.056
	arrival	0.951	0.941	0.956	0.941	0.941	0.015
	v&a	0.356	0.387	0.402	0.403	0.401	0.047
4	valid	0.385	0.418	0.411	0.442	0.435	0.057
	arrival	0.968	0.970	0.969	0.964	0.974	0.010
	v&a	0.376	0.409	0.405	0.428	0.427	0.052
8	valid	0.368	0.391	0.404	0.412	0.406	0.044
	arrival	0.952	0.930	0.936	0.945	0.945	0.022
	v&a	0.356	0.359	0.370	0.384	0.381	0.028
16	valid	0.278	0.298	0.305	0.313	0.317	0.039
	arrival	0.845	0.836	0.835	0.830	0.819	0.026
	v&a	0.235	0.244	0.246	0.253	0.250	0.018
32	valid	0.258	0.256	0.282	0.268	0.292	0.036
	arrival	0.845	0.824	0.837	0.832	0.826	0.021
	v&a	0.219	0.211	0.238	0.227	0.244	0.033
64	valid	0.247	0.271	0.269	0.302	0.284	0.055
	arrival	0.714	0.708	0.713	0.697	0.713	0.017
	v&a	0.195	0.202	0.202	0.232	0.224	0.037

전부 valid 에서 온다. arrival 은 평평하다. 마스킹이 없으면 후보를 많이 뽑을수록 그 중 하나가 우연히 합법일 확률이 올라간다. 즉 n_is 가 사 주는 것은 “더 나은 계획”이 아니라 합법성을 운으로 맞추는 것이다. Adj+IW 는 마스킹이 합법성을 이미 보장하므로 그 이득이 존재할 자리가 없고, 남은 일은 합법 후보들 사이의 순위 매기기뿐이라 곧바로 포화한다.

그리고 이렇게 n 을 15 배 써서 얻은 IW-only 의 v&a (10→150) 조차 Adj+IW 가 n=10 으로 내는 값에 한참 못 미친다. 마스킹은 n_is 로 대체할 수 있는 것이 아니다.

7. 따라서 무엇을 할 수 있는가

- 작은 블록에서는 전수 열거로 바뀌야 한다. 이게 이 스웱의 핵심 함의다. 마스킹 ON 의 합법 후보 공간이 blk2 에서 $\approx 2.74^2 \approx 7.5$ 개뿐이므로, 100 개를 뽑는 대신 전부 세면 SNIS 가 추정이 아니라 정확 계산이 되어 몬테카를로 오차가 0 이 된다. 위 표대로 시간은 어차피 n 에 둔갑하니 공짜로 정확해지는 셈이다. 지금은 100 번 뽑아 같은 3-4 개를 중복으로 세고 있다.
- D-CBG 와의 비교에서 n_is 는 변화할 필요가 없는 축이다. D-CBG exact 는 매 스텝 전체 vocab(1387) 을 훑는다. 우리가 n=10 으로도 같은 성능을 내는 것이 확인됐으므로, “IW 는 n_is 를 크게 잡아야 작동한다” 는 반론이 봉쇄된다. 리뷰어가 n_is 를 튜닝 자유도로 지적할 여지가 없다.
- 큰 블록의 병목은 n_is 가 아니라 판별자다. blk64 에서 후보를 60 개까지 다양화해도 지표가 안 움직인다. 그러니 여기서 할 일은 n 을 더 키우는 게 아니라 판별자를 배포 과제로 학습시키는 것이다 — 지금 학습 대상은 “except 데이터 vs 무조건 모델 pool” 인데, 실제로 하는 일은 “같은 스텝의 후보들 순위 매기기”로 훨씬 어렵다. 다만 성능 최적 블록이 1-2 라 이 방향의 실익은 제한적이다.

남은 위험. 이 스웱은 n_is 가 튜닝 자유도가 아님을 보여주지만, 동시에 IW 재가중이 마스킹 위에서 기여하는 폭이 줄다는 것도 보여준다 — Adj-only 대비 Adj+IW 의 이득이 blk2 v&a 0.777→0.799 이고, 그 이득이 n 에 무관하다. 즉 이득의 출처는 후보 개수가 아니라 판별자 신호 자체이며, 그것을 키우는 것이 다음 과제다.

파이프라인 A scripts/run_v6_nis.sh (tools/eval/three_way_postproc.py -n_is N , 태그 v6LP{B}seenN{N} / v6LP{B}unsN{N} — gate-D 레코드를 덮지 않는다) → B postproc_loopcut.py + collect_va_table.py -shape 1 → C diag_proposal_diversity.py -nis_list .n=100 은 재실행하지 않고 gate-D 태그에서 수집한다. plot 용 CSV: sets_v6/LP/res/nis_plot_data.csv (1120 행).

8. 부록 — raw (후처리 없음), unseen

valid & arrival — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.267	0.267	0.267	0.261	0.267	0.006	~
	Adj-only	0.783	0.783	0.783	0.783	0.783	0.000	
	IW-only	0.371	0.390	0.396	0.423	0.419	0.052	↗
	Adj+IW	0.776	0.789	0.784	0.787	0.789	0.013	↗
2	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.225	0.225	0.225	0.219	0.225	0.006	~
	Adj-only	0.757	0.757	0.757	0.757	0.757	0.000	
	IW-only	0.356	0.387	0.402	0.401	0.401	0.046	~
	Adj+IW	0.787	0.782	0.784	0.774	0.794	0.020	~
4	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.248	0.248	0.248	0.243	0.248	0.005	~
	Adj-only	0.752	0.752	0.752	0.752	0.752	0.000	
	IW-only	0.376	0.409	0.405	0.427	0.427	0.051	~
	Adj+IW	0.770	0.770	0.770	0.779	0.768	0.011	~
8	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.244	0.244	0.244	0.241	0.244	0.003	~
	Adj-only	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740	0.000	
	IW-only	0.356	0.359	0.370	0.384	0.381	0.028	↗
	Adj+IW	0.764	0.765	0.761	0.780	0.767	0.019	~
16	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.175	0.175	0.175	0.168	0.175	0.007	~
	Adj-only	0.613	0.613	0.613	0.613	0.613	0.000	
	IW-only	0.235	0.244	0.246	0.252	0.250	0.017	↗
	Adj+IW	0.602	0.612	0.619	0.621	0.595	0.026	↗
32	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.159	0.159	0.159	0.155	0.159	0.004	~
	Adj-only	0.596	0.596	0.596	0.596	0.596	0.000	
	IW-only	0.219	0.211	0.238	0.225	0.244	0.033	~
	Adj+IW	0.629	0.642	0.617	0.637	0.635	0.025	~
64	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.151	0.151	0.151	0.148	0.151	0.003	~
	Adj-only	0.482	0.482	0.482	0.482	0.482	0.000	
	IW-only	0.195	0.202	0.202	0.228	0.224	0.033	~
	Adj+IW	0.491	0.520	0.523	0.527	0.534	0.043	↑

DTW↓ (m) — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	7032	7032	7032	7783	7032	752	~

	Adj-only	7689	7689	7689	10876	7689	3187	~
	IW-only	6193	6129	6323	6863	6367	734	~
	Adj+IW	8264	8107	8283	10797	8115	2690	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6811	6811	6811	6944	6811	134	~
	Adj-only	8362	8362	8362	10624	8362	2261	~
	IW-only	6127	6032	6087	6324	6070	293	~
	Adj+IW	7586	7578	7564	9367	7413	1954	↘
4	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6991	6991	6991	7057	6991	65	~
	Adj-only	8343	8343	8343	10555	8343	2212	~
	IW-only	5961	5917	6099	5821	5925	278	~
	Adj+IW	7613	7694	7531	8871	7616	1341	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6311	6311	6311	6416	6311	105	~
	Adj-only	7889	7889	7889	9326	7889	1437	~
	IW-only	6197	6097	5951	6143	6032	246	↘
	Adj+IW	7241	7367	7357	7793	7508	552	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6762	6762	6762	6949	6762	187	~
	Adj-only	8796	8796	8796	9884	8796	1088	~
	IW-only	6290	6437	6631	6523	6377	342	~
	Adj+IW	8782	8713	9008	9415	9192	702	~
32	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	7466	7466	7466	7850	7466	384	~
	Adj-only	9887	9887	9887	11691	9887	1804	~
	IW-only	7020	7009	7204	7678	7379	669	~
	Adj+IW	9155	9572	9632	10727	9621	1571	↗
64	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6845	6845	6845	7473	6845	628	~
	Adj-only	9705	9705	9705	11313	9705	1608	~
	IW-only	7147	7060	7295	7665	7064	605	~
	Adj+IW	10003	10260	10062	11093	10073	1090	~

LCS — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.04	12.04	12.04	12.07	12.04	0.03	~
	Adj-only	12.40	12.40	12.40	12.47	12.40	0.07	~
	IW-only	12.73	12.78	12.47	12.34	12.47	0.44	~
	Adj+IW	11.96	12.23	12.10	12.40	12.17	0.44	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.90	11.90	11.90	11.91	11.90	0.01	~
	Adj-only	12.00	12.00	12.00	12.07	12.00	0.07	~

	IW-only	12.70	12.76	12.62	12.37	12.55	0.39	~
	Adj+IW	12.46	12.62	12.53	12.73	12.86	0.40	↗
4	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.78	11.78	11.78	11.80	11.78	0.01	~
	Adj-only	11.88	11.88	11.88	11.94	11.88	0.05	~
	IW-only	12.76	12.74	12.75	12.94	13.03	0.30	↗
	Adj+IW	12.51	12.54	12.74	12.64	12.67	0.24	↗
8	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.24	12.24	12.24	12.27	12.24	0.02	~
	Adj-only	12.13	12.13	12.13	12.18	12.13	0.05	~
	IW-only	12.22	12.73	12.76	12.70	12.81	0.60	↗
	Adj+IW	12.70	12.48	12.52	13.01	12.45	0.57	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.65	11.65	11.65	11.68	11.65	0.03	~
	Adj-only	11.65	11.65	11.65	11.71	11.65	0.06	~
	IW-only	11.86	12.01	11.68	11.98	12.03	0.35	↗
	Adj+IW	11.54	11.90	11.80	11.86	11.61	0.36	~
32	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.01	11.01	11.01	11.06	11.01	0.05	~
	Adj-only	11.16	11.16	11.16	11.27	11.16	0.11	~
	IW-only	11.56	11.42	11.49	11.50	11.08	0.48	~
	Adj+IW	11.50	11.19	11.18	11.47	11.38	0.32	↘
64	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	11.01	11.01	11.01	11.07	11.01	0.06	~
	Adj-only	10.43	10.43	10.43	10.54	10.43	0.11	~
	IW-only	10.71	10.89	10.86	10.85	10.70	0.20	↘
	Adj+IW	10.72	10.40	10.54	10.71	10.79	0.39	↗

gen_len — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.5	28.5	28.5	29.7	28.5	1.2	~
	Adj-only	27.7	27.7	27.7	42.5	27.7	14.8	~
	IW-only	28.6	28.6	28.5	29.8	28.7	1.2	↘
	Adj+IW	27.5	27.9	27.7	41.8	27.7	14.4	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.8	28.8	28.8	29.4	28.8	0.5	~
	Adj-only	28.8	28.8	28.8	39.5	28.8	10.7	~
	IW-only	28.3	28.5	28.4	28.9	28.5	0.6	~
	Adj+IW	28.3	28.5	28.3	36.9	28.2	8.6	~
4	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.4	28.4	28.4	28.7	28.4	0.3	~
	Adj-only	27.7	27.7	27.7	37.1	27.7	9.4	~
	IW-only	28.0	28.0	28.1	28.1	28.1	0.1	↗

	Adj+IW	27.1	27.1	27.2	33.9	27.4	6.8	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	28.2	28.2	28.2	28.6	28.2	0.4	~
	Adj-only	28.2	28.2	28.2	34.4	28.2	6.2	~
	IW-only	28.0	27.9	28.0	28.3	27.9	0.5	~
	Adj+IW	28.0	27.6	27.2	31.2	27.5	4.0	\
16	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.9	27.9	27.9	28.4	27.9	0.5	~
	Adj-only	27.4	27.4	27.4	33.1	27.4	5.7	~
	IW-only	27.6	27.5	27.6	28.0	27.6	0.5	~
	Adj+IW	27.0	26.7	26.4	30.1	25.8	4.3	\
32	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.5	27.5	27.5	29.0	27.5	1.5	~
	Adj-only	27.1	27.1	27.1	35.8	27.1	8.7	~
	IW-only	27.6	27.5	27.5	29.3	27.6	1.8	~
	Adj+IW	26.6	26.6	26.5	32.8	26.6	6.3	\
64	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.9	27.9	27.9	30.1	27.9	2.2	~
	Adj-only	26.6	26.6	26.6	34.7	26.6	8.1	~
	IW-only	28.2	27.9	28.0	29.7	28.0	1.8	~
	Adj+IW	26.6	26.1	26.2	32.3	26.3	6.2	~

9. 부록 — P1P3L (repair + simplification), unseen

valid & arrival — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
2	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
4	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
8	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	

	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
16	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
32	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
64	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	

DTW↓ (m) — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6935	6935	6935	6875	6935	60	~
	Adj-only	6301	6301	6301	6301	6301	0	
	IW-only	6362	6291	6563	6810	6615	519	~
	Adj+IW	6494	6469	6549	6309	6336	240	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6982	6982	6982	6982	6982	0	~
	Adj-only	6903	6903	6903	6903	6903	0	
	IW-only	6112	6238	6296	6333	6160	221	↗
	Adj+IW	6375	6338	6316	6160	6169	215	↘
4	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	7366	7366	7366	7366	7366	0	
	Adj-only	6584	6584	6584	6584	6584	0	
	IW-only	6168	6158	6280	5869	6059	410	~
	Adj+IW	5940	6207	6047	5953	6164	267	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6540	6540	6540	6540	6540	0	
	Adj-only	6741	6741	6741	6741	6741	0	
	IW-only	6283	6354	6206	6243	6080	274	~
	Adj+IW	6360	6349	6196	5944	6430	487	↘
16	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6935	6935	6935	6935	6935	0	
	Adj-only	6767	6767	6767	6767	6767	0	
	IW-only	6643	6611	6834	6657	6433	401	↘

	Adj+IW	6722	6479	6391	6313	6481	410	↘
32	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	7593	7593	7593	7594	7593	1	~
	Adj-only	7319	7319	7319	7319	7319	0	
	IW-only	7197	7047	7094	7352	7452	405	↗
	Adj+IW	6653	6903	6961	6875	6913	307	↗
64	<i>shortest path (BFS)</i>	5207	5207	5207	5207	5207	0	
	base	6903	6903	6903	6903	6903	0	~
	Adj-only	6884	6884	6884	6884	6884	0	
	IW-only	7204	6984	7364	6974	7312	390	~
	Adj+IW	7176	6977	7019	7119	7031	199	~

LCS — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	0.00	~
	Adj-only	13.69	13.69	13.69	13.69	13.69	0.00	
	IW-only	13.80	13.86	13.56	13.34	13.51	0.52	~
	Adj+IW	13.30	13.47	13.39	13.55	13.43	0.25	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	13.24	13.24	13.24	13.24	13.24	0.00	~
	Adj-only	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	0.00	
	IW-only	13.86	13.88	13.71	13.46	13.67	0.42	~
	Adj+IW	13.48	13.66	13.61	13.75	13.85	0.37	↗
4	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95	0.00	
	Adj-only	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18	0.00	
	IW-only	13.84	13.82	13.76	13.96	14.02	0.25	~
	Adj+IW	13.75	13.65	13.82	13.71	13.84	0.19	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	
	Adj-only	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	0.00	
	IW-only	13.34	13.87	13.84	13.73	13.93	0.59	~
	Adj+IW	13.68	13.53	13.61	13.90	13.44	0.47	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	0.00	
	Adj-only	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	0.00	
	IW-only	13.39	13.57	13.08	13.43	13.55	0.49	↗
	Adj+IW	13.16	13.52	13.54	13.46	13.41	0.37	~
32	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	0.00	~
	Adj-only	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	0.00	
	IW-only	13.33	13.15	13.19	13.20	12.85	0.48	~
	Adj+IW	13.09	12.88	12.91	13.05	13.03	0.21	~

64	<i>shortest path (BFS)</i>	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	0	
	base	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	0.00	
	Adj-only	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	0.00	
	IW-only	12.49	12.78	12.73	12.58	12.45	0.32	↘
	Adj+IW	12.79	12.55	12.60	12.69	12.80	0.25	↗

gen_len — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	0.0	~
	Adj-only	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	0.0	
	IW-only	30.9	30.7	30.9	31.0	31.0	0.3	↗
	Adj+IW	30.3	30.3	30.3	30.3	30.2	0.2	↘
2	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	0.0	~
	Adj-only	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	0.0	
	IW-only	30.5	30.6	30.4	30.5	30.6	0.2	↗
	Adj+IW	30.2	30.3	30.2	30.1	30.0	0.3	↘
4	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	0.0	
	Adj-only	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	0.0	
	IW-only	30.2	30.3	30.2	29.8	30.2	0.5	~
	Adj+IW	29.4	29.5	29.5	29.4	29.6	0.3	~
8	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	0.0	
	Adj-only	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	0.0	
	IW-only	30.3	30.2	30.2	30.2	29.9	0.4	↘
	Adj+IW	29.8	29.5	29.3	29.2	29.3	0.5	↘
16	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	0.0	
	Adj-only	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	
	IW-only	30.8	30.6	30.6	30.6	30.5	0.3	↓
	Adj+IW	29.9	29.6	29.4	29.3	29.3	0.6	↓
32	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	0.0	~
	Adj-only	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	0.0	
	IW-only	31.7	31.1	31.2	31.6	31.4	0.6	~
	Adj+IW	30.1	30.1	30.1	30.1	30.2	0.2	↗
64	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	0.0	
	Adj-only	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	0.0	
	IW-only	31.7	31.3	31.6	31.2	31.4	0.5	~
	Adj+IW	30.6	30.3	30.3	30.3	30.3	0.4	↘